université PARIS-SACLAY

Soutenance de mémoire

M2 Méthodologie et statistiques en recherche biomédicale

06/09/2024

Analyse comparative de la mortalité du cancer du sein entre la région Hauts-de-France et le reste de la France métropolitaine : potentiel de la réutilisation de données du PMSI/SNDS

Julien Elices-Diez[1,2], Pr. Emmanuel Chazard[3,4], Pr. Nicolas Penel[4,5]

[1] DES Santé Publique, Université de Lille, Lille, France
[2] Unité de Méthodologie et de Biostatistique, Centre Oscar Lambret, Lille, France
[3] CERIM, Université de Lille, CHU Lille, Lille, France
[4] ULR 2694-METRICS, Université de Lille, CHU Lille, Lille, France
[5] Département d'Oncologie Médicale, Centre Oscar Lambret, Lille, France

Centre Oscar Lambret
unicancer HAUTS-DE-FRANCE

CONTEXTE

cancer du sein

le **+ fréquent** chez la femme

~ **61 000** cas incidents / an

le **+ mortel**

~ **12 000** décès / an

mortalité : rechute métastatique

20-25%

(Lapôtre-Ledoux et al., BEH, 2023)

Hauts-de-France

~ **1/10e** population française (6M)

20% sous seuil de pauvreté

(Insee, 2023)

espérance de vie ↘

H : 78,1 vs 80,1 F : 84,2 vs 85,8

(Insee, 2023)

densité médicale ↘

145 / 100 000 vs 171

(DREES, 2023)

disparités intrarégionales +++

(Nord, Pas-de-Calais)

CONTEXTE

cancer du sein dans les HdF

incidence : **2de région** (après IdF)

~ 5000 nouveaux cas / an

(InCa, 2018)

mortalité : **1re région**

~ 1300 décès / an **(+25%)**

(InCa, 2018)

disparités intrarégionales

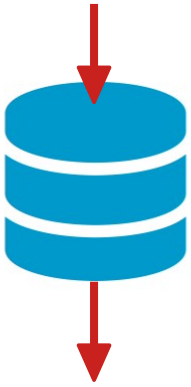
mais données insuffisantes

base nationale PMSI

Programme **M**édicalisé du **S**ystème d'**I**nformation

séjours hospitaliers

30M / an
public ou privé



médico-administratif

recueil standardisé

codage diag / actes / ttt

réutilisation de données

analyse "big data"
France entière

pourquoi ?

comment ?

projet de recherche

caractériser les cancers du sein HdF vs France métropolitaine

(nature, prise en charge, survie)

OBJECTIF

potentiel de la réutilisation de données du PMSI :
exemple de la chirurgie mammaire

décrire la population
ayant recours à une **mastectomie**

identifier les **facteurs associées**
au recours à une **mastectomie totale**

MÉTHODE
population

inclusion

femmes

18 à 99 ans

France métropolitaine

1re hospitalisation en MCO
= séjour index

entre 2017 et 2018

≥ 1 code diagnostique C50* (CIM-10)

acte de chirurgie mammaire (CCAM)

chirurgie mammaire

= mastectomie

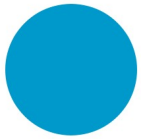
✔ curatif ou préventif

✔ cancer localisé ou métastatique

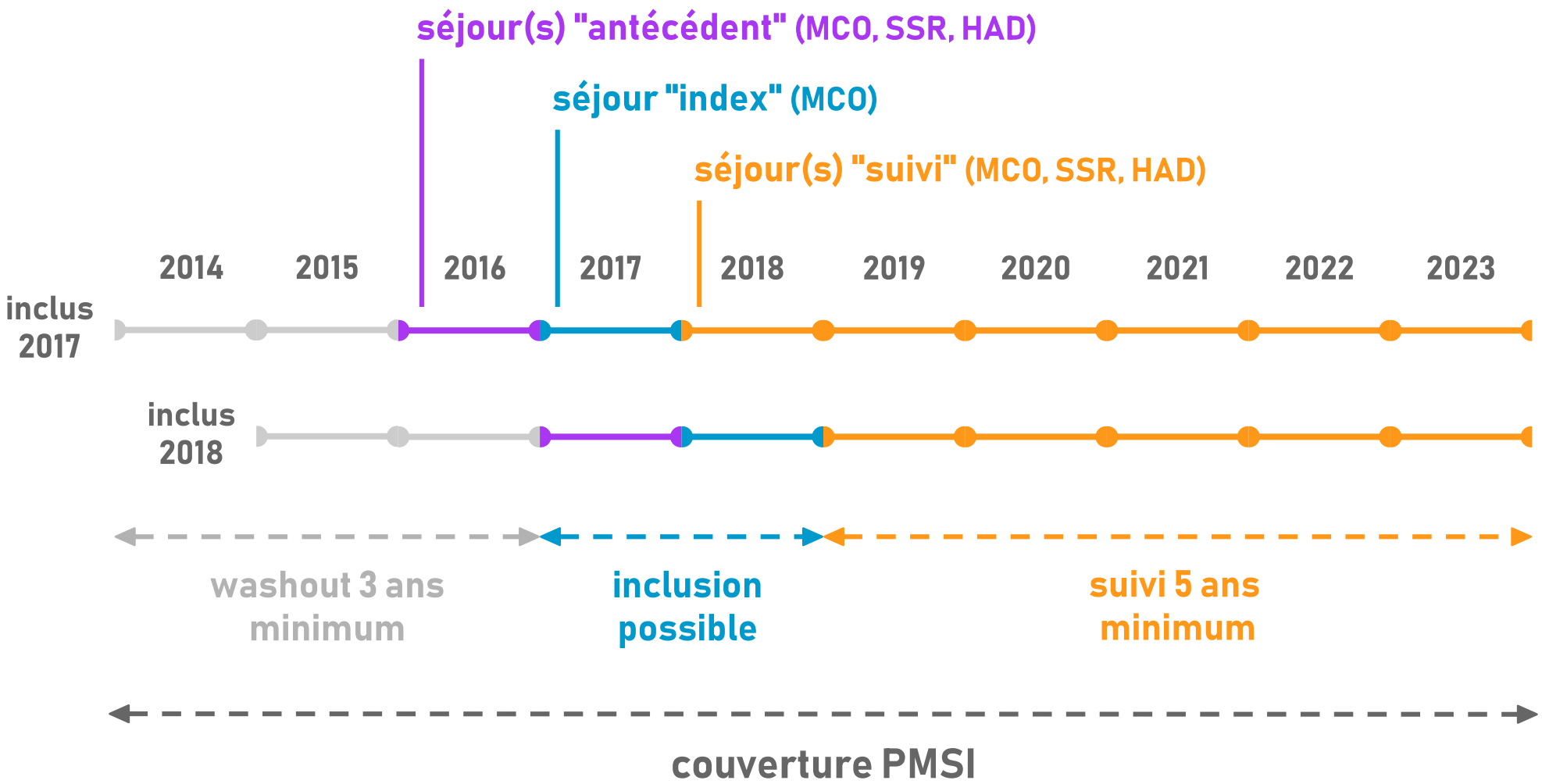
2 types

partielle

totale



MÉTHODE
focus inclusion



MÉTHODE
données

extraction de caractéristiques

variable à expliquer

✔ **mastectomie totale**

covariables

✔ âge
✔ localisation
✔ type d'établissement
✔ mode d'entrée
✔ comorbidités
✔ Infection intercurrente
✔ métastases

analyse statistique

descriptif bivarié

~ mastectomie **totale vs partielle**

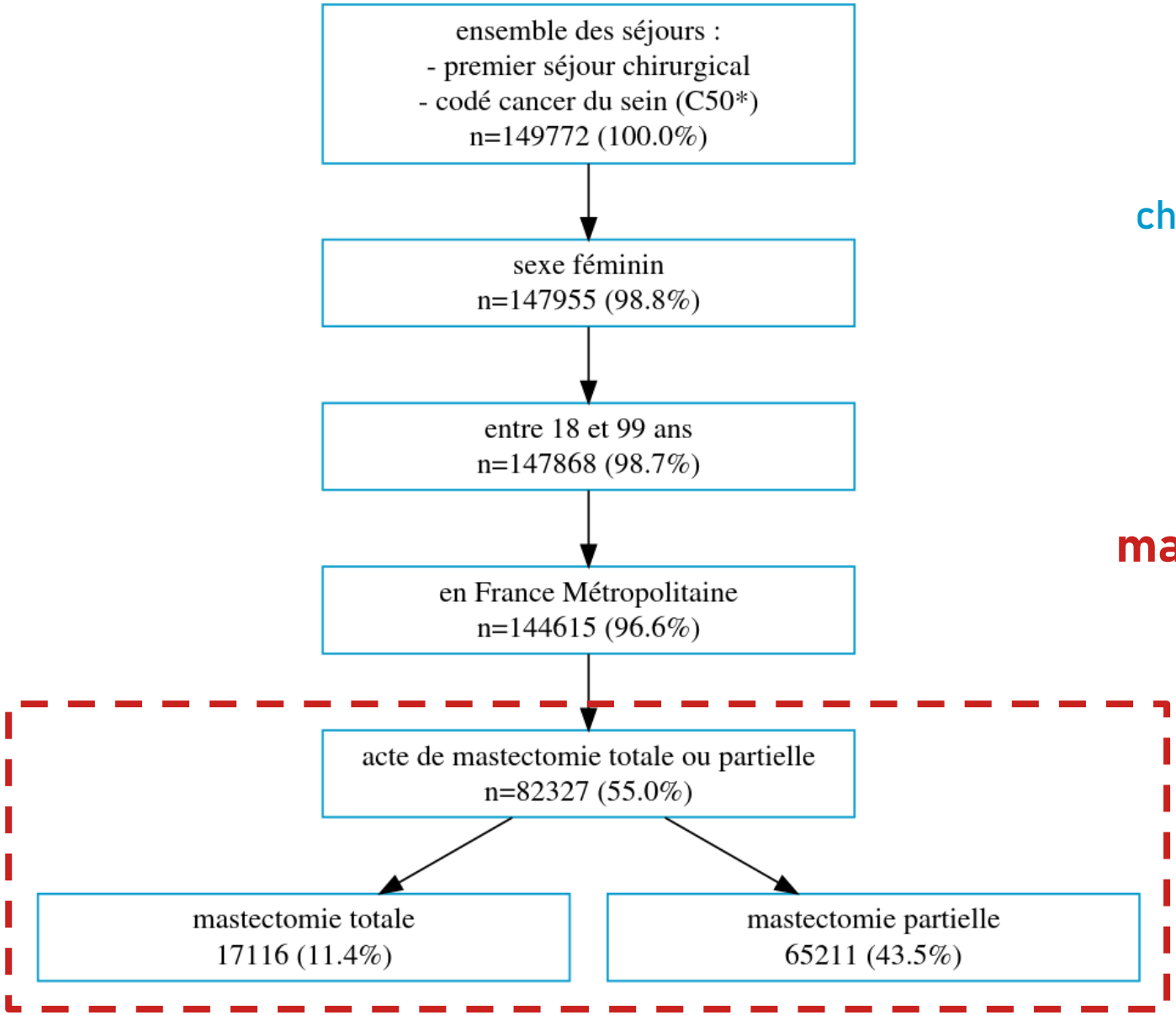
modèle de régression logistique

bivarié puis multivarié
initial puis final

performances

validation croisée à 10 plis
estimation AUC

RÉSULTATS
flowchart



mastectomie

chez **~ 1 patiente sur 2**

20,8%
mastectomie totale

RÉSULTATS
caractéristiques at baseline (1/2)

Variable	Overall (N=82 327)	Mastectomie Totale (n=17 116, 20,8%)	Mastectomie Partielle (n=65 211, 79,2%)
Âge, années, médiane (IQR)	64,0 (52,0–72,0)	67,0 (53,0–77,0)	63,0 (52,0–71,0)
Âge, années, n (%)			
18-49	14 759 (17,9)	3 101 (18,1)	11 658 (17,9)
50-59	17 810 (21,6)	2 969 (17,3)	14 841 (22,8)
60-69	23 221 (28,2)	3 790 (22,1)	19 431 (29,8)
70-79	17 947 (21,8)	3 865 (22,6)	14 082 (21,6)
≥80	8 590 (10,4)	3 391 (19,8)	5 199 (8,0)
Région Hauts-de-France, n (%)*	8 155 (9,9)	1 660 (9,7)	6 495 (10,0)
Nord (59)	3 537 (43,4)	752 (45,3)	2 785 (42,9)
Pas-de-Calais (62)	2 022 (24,8)	470 (28,3)	1 552 (23,9)
Picardie (60)	1 041 (12,8)	176 (10,6)	865 (13,3)
Somme (80)	893 (11,0)	116 (7,0)	777 (12,0)
Aisne (02)	662 (8,1)	146 (8,8)	516 (7,9)

Les actes successifs de mastectomie partielle puis totale chez une même patiente sont considérés comme un acte de mastectomie totale. IQR : intervalle interquartile.

* Pourcentage des sous-catégories calculé sur la base de l'effectif total de la région.

mastectomie totale

patientes + agées

+ fréquent 59/62

RÉSULTATS
caractéristiques at baseline (2/2)

Variable	Overall (N=82 327)	Mastectomie Totale (n=17 116, 20,8%)	Mastectomie Partielle (n=65 211, 79,2%)
Établissement public, n (%)	45 889 (55,7)	10 158 (59,3)	35 731 (54,8)
Mode d'entrée, n (%)			
Domicile	82 058 (99,7)	17 011 (99,4)	65 047 (99,7)
Transfert ou mutation[†]	97 (0,1)	45 (0,3)	52 (0,1)
Urgences	172 (0,2)	60 (0,4)	112 (0,2)
Diabète de type 2, n (%)[‡]	3 765 (4,6)	1 104 (6,5)	2 661 (4,1)
Obésité, n (%)[‡]	5 710 (6,9)	1 417 (8,3)	4 293 (6,6)
Épisode infectieux intercurrent, n (%)	510 (0,6)	228 (1,3)	282 (0,4)
Métastases, n (%)[§]	14 220 (17,3)	4 654 (27,2)	9 566 (14,7)

Les actes successifs de mastectomie partielle puis totale chez une même patiente sont considérés comme un acte de mastectomie totale. IQR : intervalle interquartile.

[†] Depuis un autre établissement.

[‡] Diagnostiqué lors du séjour index ou d'un séjour antérieur.

[§] Découverte d'au moins un site métastatique lors du séjour index, toutes localisations confondues.

mastectomie totale

patientes + agées

+ fréquent 59/62

établissement public

+ métastatiques

RÉSULTATS
facteurs associés à la mastectomie totale (1/2)

	Analyse bivariée			Analyse multivariée	
Variable	**Events/Obs**	**OR [IC95%]**	**p**	**aOR [IC95%]**	**p***
Âge, années			**<0,001**		**<0,001**
18-49	3101/14759	–		–	
50-59	2969/17810	0,75 [0,71 ; 0,80]		0,77 [0,72 ; 0,81]	
60-69	3790/23221	0,73 [0,70 ; 0,77]		0,75 [0,71 ; 0,79]	
70-79	3865/17947	1,03 [0,98 ; 1,09]		1,06 [1,00 ; 1,12]	
≥80	3391/8590	2,45 [2,31 ; 2,60]		2,45 [2,31 ; 2,60]	
Région Hauts-de-France			0,31		0,55
Non	15456/74172	–		–	
Oui	1660/8155	0,97 [0,92 ; 1,03]		0,98 [0,93 ; 1,04]	
Établissement public			**<0,001**		**<0,001**
Non	6958/36438	–		–	
Oui	10158/45889	1,20 [1,16 ; 1,25]		1,27 [1,22 ; 1,31]	
Mode d'entrée			**<0,001**		**<0,001**
Domicile	17011/82058	–		–	
Transfert ou mutation†	45/97	3,31 [2,21 ; 4,93]		2,52 [1,65 ; 3,82]	
Urgences	60/172	2,05 [1,49 ; 2,79]		1,30 [0,93 ; 1,80]	

L'évènement est défini par la réalisation d'un acte de mastectomie totale. Les actes successifs de mastectomie partielle puis totale chez une même patiente sont considérés comme un acte de mastectomie totale. Modèle de régression logistique multivarié incluant 82327 observations, aucune observation contenant a minima une données manquante. OR : odds ratio ; aOR : adjusted odds ratio.

* Ajustement sur tous les facteurs inclus dans l'analyse bivariée.

† Depuis un autre établissement.

✔ âge + élevé

✔ prise en charge en établissement public

RÉSULTATS

facteurs associés à la mastectomie totale (2/2)

	Analyse bivariée			Analyse multivariée	
Variable	**Events/Obs**	**OR [IC95%]**	**p**	**aOR [IC95%]**	**p***
Diabète de type 2‡			**<0,001**		**<0,001**
Non	16012/78562	–		–	
Oui	1104/3765	1,62 [1,51 ; 1,74]		1,32 [1,22 ; 1,43]	
Obésité‡			**<0,001**		**<0,001**
Non	15699/76617	–		–	
Oui	1417/5710	1,28 [1,20 ; 1,36]		1,18 [1,10 ; 1,26]	
Épisode infectieux intercurrent			**<0,001**		**<0,001**
Non	16888/81817	–		–	
Oui	228/510	3,11 [2,61 ; 3,70]		2,33 [1,93 ; 2,80]	
Métastases§			**<0,001**		**<0,001**
Non	12462/68107	–		–	
Oui	4654/14220	2,17 [2,09 ; 2,26]		2,18 [2,09 ; 2,27]	

L'évènement est défini par la réalisation d'un acte de mastectomie totale. Les actes successifs de mastectomie partielle puis totale chez une même patiente sont considérés comme un acte de mastectomie totale. Modèle de régression logistique multivarié incluant 82327 observations, aucune observation contenant a minima une données manquante. OR : odds ratio ; aOR : adjusted odds ratio.

* Ajustement sur tous les facteurs inclus dans l'analyse bivariée.

‡ Diagnostiqué lors du séjour index ou d'un séjour antérieur.

§ Découverte d'au moins un site métastatique lors du séjour index, toutes localisations confondues.

✔ âge + élevé

✔ prise en charge en établissement public

✔ statut métastatique

risque ↗

persiste après ajustement

validation croisée : AUC moyenne **63,7%**

DISCUSSION

potentiel de la réutilisation de données du PMSI : exemple de la chirurgie mammaire

résultats cohérents

profils de patients plus graves = + de mastectomie totale

mais performances moyennes

meilleure sélection de variables

prendre en compte les interactions

merci de votre attention

lien mémoire

lien annexe